

EVALUASI 1 SEMESTER GENAP 2025/ 2026

Mata Kuliah	: ISB 204 – Struktur Data	Tanggal	: 9 April 2026
Program Studi	: Sistem Informasi	Waktu	: Pukul 07.00 – 10.00 (3Jam)
Dosen	: Kurnia Ramadhan Putra	Sifat	: <i>Open book, close internet browsing</i>
Kelas	: AA		

A. Aturan

1. Perhatikan instruksi dari masing-masing soal! Kerjakan dengan seksama dan jujur.
2. Setiap lembar jawaban di sebelah kanan atas diberi identitas **Nrp dan Nama Lengkap**
3. Segala bentuk kecurangan, apakah pada sebagian atau keseluruhan jawaban diberi nilai 0 (Nol).
4. Sebelum masuk ke nomor pengerjaan soal, tuliskan ikrar berikut sesuai dengan teks aslinya pada lembar pertama jawaban:
*“Demi Tuhan, saya **Nama** berjanji untuk melakukan kejujuran (bekerja secara mandiri) dalam mengerjakan jawaban Evaluasi 1 ISB-204 pada hari ini, jika saya melakukan ketidakjujuran saya akan selalu mendapat kesulitan untuk lulus dari ITENAS, namun jika saya berbubut kejujuran akan selalu datang kemudahan dalam menyelesaikan studi di ITENAS”.*
5. Jika Anda tidak menuliskan ikrar tersebut, berarti Anda dianggap melakukan ketidakjujuran (menyontek/ memberi contekan).
6. Soal dibagi ke dalam 2 jenis yaitu soal tertulis dan soal kode program, dimana:
 - Soal Tertulis: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 (ditulis di lembar jawaban)
 - Soal Kode Program: 5, 9, 10, 11 (dikumpulkan dalam satu project di e-learning)
7. Untuk soal dengan jenis kode program, buat project pada Netbeans dengan nama **Evaluasi1-NRP**. Di dalam project tersebut buat package untuk masing-masing soal yang memerlukan implementasi kode program, penamaan packager nya sebagai berikut: **strukdat.soal5**, **strukdat.soal9**, **strukdat.soal10**, dan **strukdat.soal11**.
8. Kode program disubmit pada TM-08 dengan nama **UTS-NRP.rar**, segala keterlambatan pengumpulan kode program dengan alasan apapun akan mendapat pengurangan penilaian!
9. Untuk setiap kelas harap diberi identitas dibagian atas program seperti contoh berikut:

```
/*  
    Kurnia Ramadhan Putra - 120160502  
    9 Januari 2026  
    Program untuk menampilkan Hello World  
*/
```

SUBCPMK

- **SubCPMK-1:** Mampu menerapkan struktur data linear statis untuk mengakses data yang tersimpan di memori yang ditulis dalam kode program **(10%)**
- **SubCPMK-2:** Mampu menerapkan struktur data linear dinamis untuk mengakses data yang tersimpan di memori yang ditulis dalam kode program **(10%)**
- **SubCMPK-3:** Mampu menjelaskan kompleksitas waktu dan kompleksitas ruang dari struktur data linear statis dan dinamis **(6%)**

B. Soal

B.1 Recursion (SubCPMK-1 (6%))

Pada Nomor 1 s.d 4 telah diberikan potongan program berupa fungsi rekursif, anda diminta untuk menuliskan tabulasi / langkah-langkah dari program tersebut.

FAKTORIAL

Contoh Tabulasi:

```
n = 3  
factorial(3) = 3 * factorial(2) = 3 * 2 = 6  
    factorial(2) = 2 * factorial(1) = 2 * 1 = 2  
        factorial(1) = 1
```

1. Berikan input berupa “**katak**”, kemudian telusuri setiap langkah serta catat hasil dari potongan kode program berikut! **(5 Poin)**

```

public boolean isPalindrome(String s) {
    if (s.length() == 0 || s.length() == 1) {
        return true;
    }
    if (s.charAt(0) == s.charAt(s.length() - 1)) {
        return isPalindrome(s.substring(1, s.length() - 1));
    }
    return false;
}

```

2. Berikan input berupa “Yunani”, kemudian telusuri setiap langkah serta catat hasil dari potongan kode program berikut! **(5 Poin)**

```

public String reverse(String str) {
    if (str.isEmpty()) {
        return str;
    }
    return reverse(str.substring(1)) + str.charAt(0);
}

```

3. Berikan input dengan nilai “35”, kemudian telusuri setiap langkah serta catat hasil dari potongan kode program berikut **(5 Poin)**

```

public int decimalToBinary(int nilaiDesimal) {
    if (nilaiDesimal == 0) {
        return 0;
    }
    return n%2 + 10*decimalToBinary(nilaiDesimal/2);
}

```

4. Berikan input dengan nilai “4” untuk **base** dan “3” untuk **exp** sehingga nanti hasil akhirnya nanti 4 pangkat 3 sama dengan 64. Telusuri setiap langkah serta catat hasil dari potongan kode program berikut! **(5 Poin)**

```
public int power(int base, int exp) {  
    if (exp < 0) {  
        return -1;  
    }  
    if (exp == 0 || exp == 1) {  
        return base;  
    }  
    return base * power(base, exp - 1);  
}
```

5. Buatlah program untuk menghitung penjumlahan dari setiap angka yang diinputkan menggunakan rekursif! **(10 Poin)**

Contoh 1:

Input: 5

Ouput: 15 karena (5 + 4 + 3 + 2 + 1)

Contoh 2:

Input: 3

Output: 6

B.2 Notasi Big O (SubCPMK-2 (5%))

6. Jabarkanlah perhitungan *time complexity* dari kode program berikut **(5 Poin)**:

```
static int pairSumSequence(int n) {  
    var sum = 0;  
    for (int i = 0; i < n; i++) {  
        sum = sum + pairSum(i, i+1);  
    }  
    return sum;  
}  
  
static int pairSum(int a, int b) {  
    return a + b;  
}
```

7. Jabarkanlah perhitungan *time complexity* dari kode program berikut **(Poin 5)**:

```
static void printUnorderPairs(int[] intArray) {  
    for (int i = 0; i < intArray.length; i++) {  
        for (for int j = 0; j < intArray.length; j++) {  
            System.out.println(intArray[i] + ", " +  
intArray[j]);  
        }  
    }  
}
```

8. Apakah notasi Big O di bawah ini setara dengan $O(n)$? Berikan penjelasannya! **(10 Poin)**

- $O(\log(n) + n)$
- $O(\log(n) + n^2 + 100 + n)$
- $O(\log(n) + \log(n) + 2 + n)$
- $O(\log(n) + \log(n) + 2^n)$
- $O(m + \log(n) + 10)$, dimana $m = \sqrt{n^2}$

B.3 Array (SubCPMK-3 (5%))

9. Lengkapilah kode program berikut **(15 Poin)**:

```
class Soal9 {  
    public int mencariNilaiDalamArray(int[] intArray, int  
        nilaiYangDicari) {  
        ...  
    }  
}
```

20	10	30	50	40	60
[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]

Main Program :

//Array di deklarasikan di main

```
int[] intArray = {20, 10 , 30, 50, 40, 60};
```

```
mencariNilaiDalamArray(intArray, 40); // 4
```

Test case 1:

Input:

40

Output:

Nilai 40 ditemukan pada indeks ke- 4

10. Diketahui sebuah array memiliki nilai yang terurut. Kemudian anda diminta untuk membuat sebuah fungsi untuk mencari nilai yang hilang dari urutan elemen array tersebut. Lengkapilah kode program berikut **(15 Poin)**:

```
class Soal10 {  
    public int mencariNilaiYangHilang(int[] intArray) {  
        ...  
    }  
}
```

Main Program :

//Array di deklarasikan di main

```
int intArray[] = {1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10};  
mencariNilaiYangHilang(intArray);
```

Output:

Nilau yang hilang: 4

Ket : Nilai yang hilang dari urutan elemen data pada intArray[] yaitu 4.